計算・数理物理班　難易度 ★★★

Shor のアルゴリズム

山本 裕太

1　はじめに

本稿では、**Shor のアルゴリズム**について説明します。Shor のアルゴリズムとは、通常の古典コンピュータでは解くのが難しい問題を**量子コンピュータ**を用いて「早く」解く際に用いられる量子アルゴリズムです。Shor のアルゴリズムが使える問題としては、**素因数分解**、**離散対数問題**などがあります。これらは一般に古典コンピュータでは解くのに時間がかかりすぎる（入力サイズに対して実行時間が指数的に増加する）ため、**RSA 暗号**、**ECC（楕円曲線暗号）**といった現行のデジタル通信に用いられる暗号技術に応用されています。しかし、量子コンピュータ上で Shor のアルゴリズムを用いることでこれらの問題を比較的効率的に（入力サイズの多項式時間で）解くことができます。このこともあって近年、量子コンピュータの情報セキュリティ面での社会的な注目度は上昇しており、このことは皆さんもご存じでしょう。

2　量子回路の前提知識

2.1　量子ビットと測定

ここでは、Shor のアルゴリズムを理解するのに必要な前提知識について説明します。まず、量子コンピュータは**量子ビット（qubit）**と呼ばれるものに**量子ゲート**という操作をかけていくことで動作します。qubit の量子状態は列ベクトルで表現され、各量子ゲートはそれらに作用するユニタリ行列として表現されます。各 qubit は 2 準位系で

$$|0\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\ |1\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

という正規直交基底を持ち、一般にはその線形結合で書ける量子状態

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle = \begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix},\ |\alpha|^2+|\beta|^2 = 1$$

をとります。しかし**測定**という操作を行うと、係数の絶対値の 2 乗 $|\alpha|^2, |\beta|^2$ の確率で（測定）基底 $|0\rangle, |1\rangle$ の状態のいずれかが結果として出力され、重ね合わせは崩れて状態はその結果に射影されます。単独あるいは複数の qubit に対してうまく量子ゲートをかけていくことで望みの量子状態を作り出し、最後に適当な qubit を測定することにより欲しい結果を得る、というのがよくある流れで、Shor のアルゴリズムもそのような構造を持ちます。なお，通常の 2 進数表記の要領で、以下の表記もよく使われます。

$$\begin{aligned} & j = j_1 2^{n-1} + j_2 2^{n-2} + \cdots + j_n \\ \longleftrightarrow\quad & |j\rangle := |j_1\rangle \otimes |j_2\rangle \otimes \cdots \otimes |j_n\rangle \end{aligned}$$

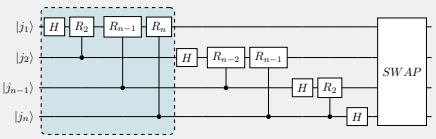
ただし、記号 $\otimes$ は複数の qubit の合成系を表すのに用います。かわいいね。

2.2　QFT(量子フーリエ変換)

QFT(量子フーリエ変換)とは、以下によって定まる変換です。

$$\mathrm{QFT}_N : |j\rangle \to \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i jk/N}\,|k\rangle$$

これはフーリエ変換の量子版対応物とみることができ、様々な量子アルゴリズムに登場します。この変換は、以下のような量子回路によって実現できます。



ここで、

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix},\ R_s = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & e^{2\pi i/2^s}\end{pmatrix}$$

であり、回路図の中の黒丸と縦線は、黒丸の記された qubit の状態に依存してゲートをかけるという操作 (controlled unitary、制御ユニタリ) を表します：

$$|0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes R_s.$$

これは 1 つ目の qubit の状態が $|0\rangle$ のとき 2 つ目の qubit に対しては何もせず、$|1\rangle$ のときは R_s をかける操作です。

3　Shor のアルゴリズム

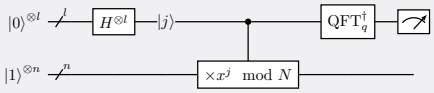
Shor のアルゴリズムといっても、解く問題の種類に応じて複数のパターンがあります。ここでは、その中から素因数分解と離散対数問題について説明します。

3.1　素因数分解

ある大きな自然数 N（RSA2048 では $N \sim 2^{2048}$）を素因数分解するという問題を考えます。これは N の非自明な約数を見つけてくるという問題ですが、実は、N と互いに素なある自然数 x に対して以下の条件を満たす最小の自然数 r を見つけるという問題に帰着されます。

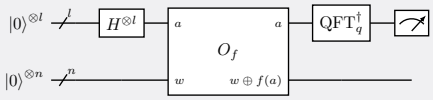
$$x^r \equiv 1 \pmod N$$

このことは、r が偶数であれば (r が偶数でなければまた別の x をとってくればよいです)、$(x^{r/2}+1)(x^{r/2}-1) \equiv 0 \pmod N$ となることから理解できます。r は位数 (order) と呼ばれるため、この問題は**order-finding**と呼ばれます。order-finding のアルゴリズムの回路図は以下のように書けます [1, 4, 5]。



抽象化して以下のようにも書けます。

PHYSICS LAB. 2026



ここで、O_f は $|a\rangle|0\rangle^{\otimes n} \to |a\rangle|f(a)\rangle$(ただし $f(a) = x^a \mod N$) という操作を行うブラックボックスです。また、各レジスタのサイズは、$n = \lceil \log N \rceil$, $N^2 \le q = 2^l \le 2N^2$ となるようにとります。従って O_f をかけたあとの全レジスタの量子状態は、

$$\frac{1}{\sqrt{q}} \sum_{a=0}^{q-1} |a\rangle |f(a)\rangle .$$

ここで、2 つ目のレジスタの状態が例えば $|f(s)\rangle$ $(0 \le s < r)$ という値であったとすると、$f(r+x) = f(x)$ という周期性により、レジスタの状態は

$$\frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{j=0}^{m-1} |jr+s\rangle |f(s)\rangle \quad (m \simeq q/r)$$

と表されます。1 つ目のレジスタに $\mathrm{QFT}_q^\dagger$ をかければ、1 つ目のレジスタの状態は

$$\frac{1}{\sqrt{mq}} \sum_{b=0}^{q-1} \omega_q^{-bs} \left(\sum_{j=0}^{m-1} \omega_q^{-jbr} \right) |b\rangle$$

(ただし $\omega_q = e^{2\pi i/q}$) となりますが、

$$\sum_{j=0}^{m-1} \omega_q^{-jbr} = \begin{cases} m & (\omega_q^{br} = 1) \\ \dfrac{1-\omega_q^{-mbr}}{1-\omega_q^{-br}} \simeq 0 & (\omega_q^{br} \neq 1) \end{cases}$$

より、$m = q/r$ の場合は測定結果は

$$b = k \cdot q/r, \ k \in \{0, 1, \cdots, r-1\}$$

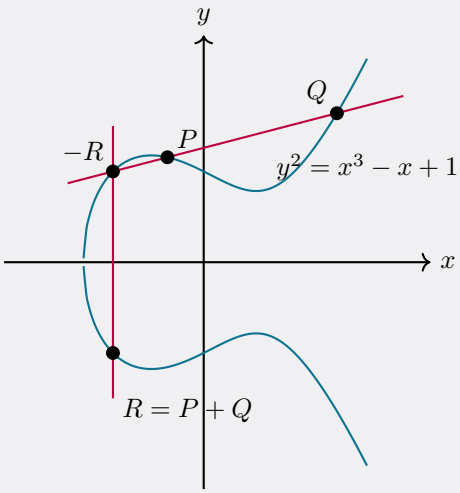
となるような b に完全に集中することになり、そのピークから r を求めることができます。厳密に $m = q/r$ でない場合でも、連分数展開のアルゴリズムと呼ばれるものを用いて、測定結果から効率的に r を求めることができることが知られています。実はここで紹介したアルゴリズムは、$U|y\rangle = |xy \mod N\rangle$ というユニタリ演算子に対する、**量子位相推定アルゴリズム**と呼ばれる演算子の固有値を求めるアルゴリズムに等価になっています。

3.2 離散対数問題

離散対数問題も Shor のアルゴリズムが適用できる問題の例の一つです。離散対数問題はどのような群の上で考えるかによって表面的な違いがあるのですが、ここでは、ECC(楕円曲線暗号) で用いられている、楕円曲線上の離散対数問題について説明します。

ある大きな素数 p (ECC256 では $p \sim 2^{256}$) について、$\mathbb{F}_p = \{0, 1, \cdots, p-1\}$ 上の楕円曲線 $E(\mathbb{F}_p)$ とは、定数 $a, b \in \mathbb{F}_p$ に対し以下のように定められます。

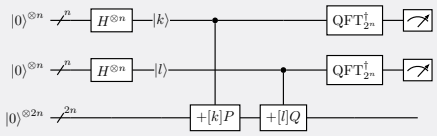
$$E(\mathbb{F}_p) = \{(x, y) \in \mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p | \\ y^2 = x^3 + ax + b\} \cup \{\mathcal{O}\}$$



このとき、$E(\mathbb{F}_p)$ 上で**点加算**(点同士の足し算) という演算が定義できます。上図は (上であることを一旦忘れて $\mathbb{R}$ 上で) 点加算 $R = P + Q$ のルールを図示したものです。ここでは詳細に立ち入りませんが、この点加算を入れることによって $E(\mathbb{F}_p)$ は可換群になり、ある点 $P \in E(\mathbb{F}_p)$ を生成元とする、位数 r の巡回群 $\langle P \rangle$ を考えることができます。このとき無限遠点 $\mathcal{O}$ は単位元となり、$[r]P = \mathcal{O}$ となります ($[r]$ という記号は r 回の点加算を表します)。**離散対数問題**とは、

> $E(\mathbb{F}_p)$ および点 $P \in E(\mathbb{F}_p)$、巡回群 $\langle P \rangle$ の位数 r と点 $Q \in \langle P \rangle$ が与えられたとき、$Q = [d]P$ を満たす整数 $d \in \{0, 1, \cdots, r-1\}$ を求める

という問題です。この問題に対する Shor のアルゴリズムは、order-finding の時と殆ど同じように構成できて、回路図は以下のようになります [2, 3] (簡単のため $r = 2^n$ としています)。



$\mathrm{QFT}_r^\dagger$ をかける前の状態は、

$$\frac{1}{r} \sum_{k=0}^{r-1} \sum_{l=0}^{r-1} |k, l\rangle |[k]P + [l]Q\rangle$$

となりますが、最後のレジスタの状態が $[k_0]P$ であったとすると、$[k]P + [l]Q = [k + dl]P$ と周期性 $[r]P = \mathcal{O}$ より、残りのレジスタの状態は

$$\frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{l=0}^{r-1} |k_0 - dl, l\rangle$$

となり、ここに $\mathrm{QFT}_r^\dagger$ をかけると、

$$\frac{1}{r^{3/2}} \sum_{k',l'=0}^{r-1} \omega_r^{-k_0 k'} \left(\sum_{l=0}^{r-1} \omega_r^{-l(l'-dk')} \right) |k', l'\rangle$$

となり、最初の 2 つのレジスタの測定結果は $l - dk \equiv 0 \pmod r$ となるような (k, l) にピークが集中することになります。これらのピークから d を求めることができます。

参考文献

[1] Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition*. Cambridge University Press, Dec. 2010. ISBN: 9780511976667. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

[2] John Proos and Christof Zalka. *Shor's Discrete Logarithm Quantum Algorithm for Elliptic Curves*. Jan. 2004. DOI: 10.48550/arXiv.quant-ph/0301141. arXiv: quant-ph/0301141.

[3] Martin Roetteler et al. *Quantum Resource Estimates for Computing Elliptic Curve Discrete Logarithms*. Oct. 2017. DOI: 10.48550/arXiv.1706.06752. arXiv: 1706.06752 [quant-ph].

[4] Ronald de Wolf. *Quantum Computing: Lecture Notes*. Jan. 2023. DOI: 10.48550/arXiv.1907.09415. arXiv: 1907.09415 [quant-ph].

[5] 量子コンピューティング・ワークブックへようこそ！— 量子コンピューティング・ワークブック. https://kterashi.github.io/qc-workbook/ja/welcome.html. (Visited on 05/03/2026).